

- 1) Wenn wir Nahrung oder Flüssigkeit zu uns nehmen, gelangt dies durch die Speiseröhre (Oesophagus) in unseren Magen (Gaster). Dieser mündet in den Dünndarm und gibt portionsweise Mageninhalt in den ersten Darmabschnitt ab. Der Dünndarm besteht grob aus drei Teilen, welche in folgender Ordnung nacheinander passiert werden: Duodenum, Jejunum und Ileum. Der letzte Teil des Dünndarms mündet in den Dickdarm. Dort passiert der Darminhalt den Blinddarm (Caecum), während der Wurmfortsatz als verkümmertes Anhängsel vom Caecum weggeht. Der Darminhalt gelangt vom Caecum durch den Colon ins Rectum und von dort wird der unverdaute Teil durch den Analkanal ausgeschieden.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich nicht aus diesen Informationen ableiten?

- I. Alles, was wir essen, geht durch den Blinddarm.
 - II. Das Duodenum wird auch Zwölffingerdarm genannt, weil er etwa so lang ist wie zwölf Finger.
 - III. Der Dickdarm beginnt mit dem Caecum, welcher an das Ileum grenzt.
- (A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
 - (B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
 - (C) Nur Aussage I und II lassen sich nicht ableiten.
 - (D) Nur Aussage I und III lassen sich nicht ableiten.
 - (E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

- 2) Der Hypothalamus ist eine Region unseres Gehirns, welcher unter anderem die Hormonproduktion zentral steuert. Dafür produziert er Releasing-Hormone und Inhibiting-Hormone, welche die Hormonausschüttung der Hypophyse anregen bzw. hemmen. Im Falle der Schilddrüsen-Achse wirkt das TRH aus dem Hypothalamus stimulierend auf die Hypophyse, welche als Antwort TSH produziert. TSH wirkt auf unsere Schilddrüse, indem dort die Hormone T3 und T4 vermehrt ins Blut exportiert werden. Durch Feedback-Kreise wirken diese peripheren Hormone der Schilddrüse inhibierend auf die Hypophyse und auf den Hypothalamus. Daneben hat auch TSH einen hemmenden Einfluss auf die TRH-Sekretion.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

- I. TRH ist ein Releasing-Hormon.
 - II. T3 und T4 haben die gleiche Wirkung auf den Hypothalamus wie TSH.
 - III. Wenn mehr TRH ausgeschüttet wird, steigt im Blut der Gehalt an T3 und T4.
- (A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
 - (B) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
 - (C) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
 - (D) Nur Aussagen I und III lassen sich ableiten.
 - (E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

- 3) Der CFTR-Kanal transportiert vorwiegend Chlorid-Ionen über Zellmembranen vom Innern der Zelle nach aussen, beispielsweise in den Dickdarm. Mukoviszidose ist eine angeborene Krankheit, bei der eine genetische Mutation im CFTR-Gen vorliegt. Dabei kodiert das mutierte Gen nicht mehr für einen funktionstüchtigen CFTR-Kanal, sondern für einen Kanal mit veränderter Struktur oder blockiert sogar seine Herstellung in der Zelle. Als Folge können die Chlorid-Ionen nicht mehr exportiert werden, was mit einem vermindertem Wassertransport einhergeht. Zystische Fibrose ist ein Synonym für die Krankheit und wird meist bei Säuglingen durch den Schweisstest nachgewiesen.

Welche der folgenden Antworten lässt sich nicht aus diesen Informationen herleiten?

- (A) Das CFTR-Protein gehört zur Klasse der Ionen-Kanälen.
- (B) Weil bei Zystischer Fibrose das CFTR-Gen in den Zellen der Darmwand mutiert ist, geht mehr Wasser in den Dickdarm.
- (C) Beim Verdacht auf Mukoviszidose sollte unbedingt ein Schweisstest durchgeführt werden.
- (D) Mutationen im Genom können dazu führen, dass fehlerhafte Kanäle produziert werden, wie es bei Zystischer Fibrose der Fall ist.
- (E) Der CFTR reguliert den Chlorid-Transport und auch den Wassertransport aus einer Zelle heraus.

- 4) Die atopische Dermatitis ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, die durch eine gestörte Hautbarriere und eine überaktive Immunantwort gekennzeichnet ist. Sie tritt häufig bei Kindern auf und zeigt sich durch trockene Haut, starken Juckreiz und Ekzeme an typischen Stellen wie den Gelenkbeugen. Vermutete Ursachen für die Entstehung dieser Erkrankung sind genetische Faktoren, Umweltreize aber auch Fehlregulationen des Immunsystems spielen eine Rolle. Zudem besteht oft eine Assoziation mit anderen atopischen Erkrankungen wie Asthma oder allergischer Rhinitis (Heuschnupfen).

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

- I. Die atopische Dermatitis ist ansteckend und wird durch Bakterien oder Viren verursacht.
 - II. Die Erkrankung tritt häufig in Kombination mit anderen atopischen Erkrankungen wie Asthma oder Heuschnupfen auf.
 - III. Die genaue Ursache der atopischen Dermatitis ist nicht vollständig geklärt
- (A) Nur die Aussagen I und III sind zutreffend.
 - (B) Nur die Aussagen II und III sind zutreffend.
 - (C) Nur die Aussagen I und II sind zutreffend.
 - (D) Keine der Aussagen trifft zu.
 - (E) Alle Aussagen sind zutreffend.

- 5) Harninkontinenz bezeichnet unkontrollierten Urinverlust und tritt in verschiedenen Formen auf. Bei der Belastungsinkontinenz führt Druck, wie beim Husten oder Niesen, aufgrund einer Beckenbodenschwäche zum Urinverlust. Die Dranginkontinenz ist durch plötzlichen, unaufhaltsamen Harndrang geprägt, häufig aufgrund einer überaktiven Blase. Überlaufinkontinenz tritt auf, wenn die Blase nicht vollständig entleert wird, oft durch eine obstruktive Harnwegsstörung. Bei der Reflexinkontinenz kommt es aufgrund einer neurologischen Störung zu unkontrollierten Blasenentleerungen.

Welche Aussage zur Harninkontinenz ist korrekt?

- (A) Belastungsinkontinenz tritt durch unkontrollierten Urinverlust während des Schlafs auf.
- (B) Bei der Dranginkontinenz besteht ein unerwarteter, unaufhaltbarer Harndrang.
- (C) Reflexinkontinenz ist meistens auf eine Beckenbodenschwäche zurückzuführen.
- (D) Überlaufinkontinenz tritt nur bei Frauen auf.
- (E) Harninkontinenz kann ausschliesslich durch neurologische Störungen verursacht werden.

- 6) Essstörungen sind schwerwiegende psychische Erkrankungen, die das Essverhalten und die Wahrnehmung des eigenen Körpers betreffen. Sie haben häufig eine psychologische Genese wie bspw. Angststörungen und können grundsätzlich in jedem Alter auftreten. Die häufigsten Formen sind Anorexie (Magersucht), Bulimie (Ess-Brech-Sucht) und Binge-Eating-Störung (Essanfälle ohne anschliessendes Erbrechen). Menschen mit Anorexie haben eine verzerrte Körperwahrnehmung und versuchen, durch extremes Fasten oder übermässigem Sport ihr Gewicht extrem zu reduzieren. Bei Bulimie treten wiederholte Essanfälle auf, gefolgt von gegenregulatorischen Massnahmen wie Erbrechen oder Missbrauch von Abführmitteln, um das Gewicht zu kontrollieren. Binge-Eating ist durch unkontrollierte Essanfälle gekennzeichnet, ohne dass es zu Erbrechen oder anderen kompensatorischen Massnahmen kommt.

Welche Aussage zu Essstörungen trifft **nicht** zu?

- (A) Anorexie ist gekennzeichnet durch eine verzerrte Körperwahrnehmung und den Versuch, das Gewicht durch extremes Fasten oder übermässigem Sport zu reduzieren.
- (B) Bulimie ist durch wiederholte Essanfälle und anschliessendes Erbrechen oder den Missbrauch von Abführmitteln gekennzeichnet, um das Gewicht zu kontrollieren.
- (C) Beim Binge-Eating kommt es zu unkontrollierten Essanfällen, gefolgt von Erbrechen oder exzessivem Sport.
- (D) Essstörungen sind oft mit psychischen Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen verbunden.
- (E) Anorexie tritt vor allem im Jugendalter auf.

- 7) In der Genforschung werden häufig GWAS (Genome wide association study) durchgeführt. Diese untersuchen, ob ein bestimmtes Merkmal (Phänotyp) häufiger ist, wenn eine gewisse Genvariante vorliegt. Eine GWAS zeigt zwar Korrelation, aber keine Kausalität und keinen Mechanismus. Die Ergebnisse von GWAS werden im sogenannten Manhattan Plots dargestellt. Auf der x-Achse sind alle menschlichen Chromosomen mit ihren Genen linear aufgelistet, auf der y-Achse ist die Stärke der statistischen Korrelation dieses Genombereichs mit dem Phänotyp dargestellt. Unter so identifizierten Genen war beispielsweise ein Gen, welches für einen Teil von FSH kodiert. FSH ist ein Hormon des weiblichen Zyklus. In Zwillingsmüttern ist eine Variante häufig, die zu hohen FSH-Spiegeln während des Zyklus führt.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind richtig?

- I. Ein hoher FSH-Spiegel während des Zyklus ist der Grund für Zwillingsgeburten.
 - II. GWAS untersuchen, wie bestimmte Genvarianten miteinander korrelieren
 - III. In GWAS wird immer nur ein Teil des menschlichen Genoms untersucht.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Aussagen I. und II. treffen zu.
 - (C) Aussagen II. und III. treffen zu.
 - (D) Nur Aussage II. trifft zu.
 - (E) Keine der Aussagen trifft zu.

- 8) Unsere DNA besteht aus einer spezifischen Abfolge von vier Nukleotiden (Adenin, Thymin, Cytosin, und Guanin). Gene auf der DNA können durch verschiedene Enzyme transkribiert werden, was zur Produktion bestimmter Proteine führt. Der Verdichtungszustand der DNA wirkt sich direkt auf die Transkriptionsaktivität aus. Je nach Lebenssituation benötigt der Körper bestimmte Proteine und andere weniger oder gar nicht. Damit die richtigen Gene transkribiert werden kann die DNA epigenetisch modifiziert werden. Eine wichtige epigenetische Modifikation der DNA ist das Hinzufügen von Methylgruppen an bestimmte Cytosine. Dafür ist das Enzym Methyltransferase zuständig. Bei der Methylierung wird die Abfolge der Nukleotide nicht verändert, allerdings verdichtet sich die DNA. Die Gene auf diesem Abschnitt können nun nicht mehr transkribiert werden. Dieser Genabschnitt wird demnach durch die Methylierung zeitweise stumm geschaltet. Eine solche epigenetische Modifikation ist reversibel, wodurch sich der Körper Veränderungen anpassen kann.

Welche der folgenden Aussagen trifft bzw. treffen zu?

- I. Die DNA kann verdichtet oder unverdichtet in der Zelle vorliegen.
 - II. Alle Nukleotide können methyliert werden.
 - III. Epigenetische Modifikationen beeinflussen die Transkriptionsaktivität bestimmter DNA Abschnitte.
- (A) Alle Aussagen treffen zu.
 - (B) Aussagen I. und II. treffen zu.
 - (C) Aussagen I. und III. treffen zu.
 - (D) Nur Aussage II. trifft zu.
 - (E) Keine der Aussagen trifft zu.

- 9) Wird ein Gelenk langfristig ungleich belastet, führt dies zur Abnutzung des Gelenkknorpels. Zu Beginn der Osteoarthritis bilden sich auf der Knorpeloberfläche Fibrillationen. Dies wiederum verstärkt die Reibung im Gelenk, wodurch sich grössere Risse im Knorpel bilden, welche den subchondralen Knochen erreichen können. Der Knorpel wird im dritten Stadium der Osteoarthritis langsam abgetragen und der Gelenkspalt zwischen den Knochen verschmälert sich zunehmend. Zudem kommt es zu einer vermehrten Bildung von kompakten Knochen unter dem Knorpel (subchondrale Sklerosierung). Im vierten Stadium ist der Knorpel komplett abgetragen und die Knochen im Gelenk stehen im direkten Kontakt, wodurch die Belastung auf den Knochen steigt. Dies führt zur Resorption der Knochenmasse, wodurch sich Geröllzysten (Höhlen im Knochen) bilden. Zudem entstehen nun verknöcherte Vorsprünge (Osteophyten) an dem Gelenk. Die Osteoarthritis ist ebenfalls mit starken Schmerzen, Muskelverhärtungen und Entzündungen im Gelenk (Arthritis) verbunden.

Welche Aussage zur Arthrose trifft nicht zu?

- (A) Wird Knochen übermässig belastet, wird die Knochenmasse an diesen Stellen teilweise resorbiert.
- (B) Im letzten Stadium der Osteoarthritis ist der Gelenkspalt komplett geschlossen.
- (C) Osteoarthritis lässt sich in vier Stadien unterteilen.
- (D) Subchondrale Sklerosierung bezieht sich auf Veränderungen im Knochen.
- (E) Die Schmerzen setzten erst im vierten Stadium der Osteoarthritis ein.

- 10) Das Verdauungsenzym Trypsin ist eine Serin-Protease. Serin-Proteasen sind substratspezifisch und können bestimmte Peptidbindungen spalten. Trypsin schneidet ausschliesslich nach positiv geladenen Aminosäuren. Ein gemeinsames Merkmal der Serin-Proteasen ist die Struktur ihres aktiven Zentrums mit einem reaktiven Serin. Nervengifte, wie DIPF, können das Serin in aktiver Stelle der Proteasen inaktivieren, wodurch das Enzym seine Wirkung verliert. Proteasen werden als inaktive Vorläufer, den Zymogenen, synthetisiert. Trypsinogen wird im Pankreas gebildet und muss durch Abspaltung einer N-Terminalen Extension zum aktiven Trypsin konvertiert werden. Dieser Schritt wird über eine Enteropeptidase katalysiert, welche hormonell gesteuert wird.

Welche Aussage zum Text trifft zu?

- (A) Zymogene werden über Enteropeptidasen aktiviert.
- (B) Die aktiven Stellen der Serin-Peptidasen unterscheiden sich.
- (C) DIPF inaktiviert Trypsinogen.
- (D) Trypsinogen ist ein Zymogen.
- (E) Trypsin wird vom Pankreas synthetisiert.

- 11) Die Gram-Färbung dient der Darstellung von Bakterien in der Lichtmikroskopie. Abhängig von ihrer finalen Färbung werden die Bakterien in grampositiv und gramnegativ eingeteilt. Die Durchführung erfolgt in vier Schritten: Nachdem Gentianaviolett (ein Anilin-Farbstoff) auf das Präparat gegeben und nach Einwirkung mit Wasser abgespült wurde, erfolgt die Komplexierung mit Lugolsche Lösung (jodhaltig). Der nächste Schritt ist entscheidend: Man versucht, eine Entfärbung herbeizuführen. Das Präparat wird mit 96%igem Alkohol abgespült, bis keine Farbe mehr abgeht. Als letztes wird das Präparat kurz mit Fuchsin behandelt und noch einmal mit Wasser abgespült. Anilin-Farbstoffe bilden Jod-Komplexe, welche mit Alkohol aus bakteriellen Zellwänden herausgelöst werden können, solange die Zellwände nur aus einer Schicht Peptidoglykan (Murein) bestehen. Besteht die Zellwand eines Bakteriums jedoch aus mehreren Schichten Peptidoglykan, kann der Farbstoff Komplex nicht mehr aus der Zellwand herausgelöst werden. Gram negative Bakterien können also im dritten Schritt entfärbt werden und nehmen im vierten Schritt dann die rote Farbe des Fuchsins auf, während grampositive Bakterien sich im vorletzten Schritt nicht entfärben lassen und ihre blaue Farbe (vom Gentian-Farbstoff) behalten.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Die Gram-Färbung dient ausschliesslich der Darstellung von Bakterien in der Lichtmikroskopie.
- (B) Gram-positive Bakterien färben sich im Verfahren der Gram-Färbung rot und gram-negative Bakterien blau.
- (C) Gram-negative Bakterien nehmen das Gentianaviolett nicht auf.
- (D) Die Zellwände gram-negativer Bakterien bestehen nur aus einer Peptidoglykanschicht.
- (E) Die Zellwände gram-positiver Bakterien bestehen nicht aus mehreren Peptidoglykanschichten.

- 12)** Hämoglobin (kurz: Hb) bezeichnet den eisenhaltigen, roten Blutfarbstoff in den Erythrozyten. Zudem ist es für den Sauerstofftransport im Körper über den Blutkreislauf unentbehrlich. Ein Hämoglobinmolekül wird als Heterotetramer aus zwei alpha- und zwei weiteren Untereinheiten gebildet, welche zur Klassifizierung herbeigezogen werden. So besteht adultes Hämoglobins (HbA) aus zwei α - und zwei β -Ketten, während das fetale Hämoglobin (HbF) aus zwei α - und zwei γ -Ketten besteht. Bei der Alpha-Thalassämie (α -Thalassämie) ist die Bildung der Alpha-Ketten gestört. Das Gen, welches die Bildung dieser Hämoglobinkette reguliert, liegt normalerweise in vier Kopien vor. Es werden nämlich zwei Kopien vom Vater und zwei von der Mutter vererbt. Abhängig von der Anzahl der defekten Alpha-Globin-Gene, unterscheidet man verschiedene Untergruppen von Alpha-Thalassämie. Bei der Alpha-Thalassaemia minima haben die Betroffenen drei funktionstüchtige Alpha-Globin-Gene, bei der Alpha-Thalassaemia minor zwei funktionstüchtige Alpha-Globin-Gene, bei der Hämoglobin-H-Krankheit (HbH-Krankheit) nur noch eines und beim Hb-Bart's-Hydrops-fetalis-Syndrom (HBHFS) sind gar keine funktionstüchtigen Alpha-Globingene mehr vorhanden. Ist die Glukosekonzentration im Blut zu hoch, kommt es zu einer verstärkten Glykierung des Hämoglobins. Da diese Reaktion lediglich bei längerfristig erhöhter Glukosekonzentration stattfindet, wird HbA1c zur Kontrolle der Blutzuckereinstellung bei Diabetes mellitus verwendet.

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

- I. Mit dem HbA1C kann man den momentanen Blutzucker messen.
 - II. Bei der Beta-Thalassaemia minima liegen noch drei funktionstüchtige Alpha-Globin-Gene vor.
 - III. Man erbt jeweils 2 Ketten von der Mutter und 2 Ketten vom Vater.
- (A) Aussage I und II sind korrekt.
 - (B) Nur Aussage I ist korrekt.
 - (C) Keine der Aussagen ist korrekt.
 - (D) Nur Aussage II ist korrekt.
 - (E) Alle Aussagen sind korrekt.

- 13) Eisen ist ein essentielles Spurenelement und spielt eine wichtige Rolle beim Energiestoffwechsel des menschlichen Körpers. Da freies Eisen in Form von Fe^{3+} toxisch ist, wird es im Blut nur an Transferrin gebunden transportiert. Zudem führt eine Eisenüberladung oder Hämatochromatose zu Organschäden, weshalb die Aufnahme und der Transport über Transport- und Speicherproteine reguliert wird. Dazu gehören auch Ferroportin, Ferritin oder der Transferrin-Rezeptor. Eisen wird v.a. im Duodenum von Enterozyten resorbiert. Basolateral wird Fe^{2+} über Ferroportin von den Mukosazellen an das Blut abgegeben. Erhöhte Eisenkonzentrationen führen zu Hepcidin-Bildung in der Leber. Dieses hemmt die Eisenabgabe aus den Darmzellen, indem es an Ferroportin bindet. Der Ferroportin-Hepcidin-Komplex wird von den Enterozyten aufgenommen und abgebaut. Eisenmangel ist weit verbreitet in Industrieländern, gleichzeitig ist die hereditäre Hämochromatose eine der häufigsten angeborenen Stoffwechselstörungen. Ferritin ist der wohl wichtigste Wert in der Eisenmangel Diagnostik. Er gibt Auskunft über unseren Eisenspeicher und kann eine mögliche Eisenüberladung oder einen Mangel frühzeitig anzeigen. Zu beachten ist jedoch, dass bei einer Infektion vermehrt Hepcidin produziert wird, was einen Einfluss auf den Ferritin Wert hat.

Welche der Aussagen ist korrekt?

- (A) Will man einen Eisenmangel ausschliessen, sollte man immer auch die Entzündungswerte kontrollieren, da der Ferritin-Wert im Falle einer Infektion falsch niedrig sein kann.
- (B) Fe^{2+} wird nur an Transferrin gebunden im Blut transportiert.
- (C) Zu den regulierenden Transport- und Speicherproteinen gehören Ferroportin, Transferrin, Ferritin oder auch der Transferrin-Rezeptor.
- (D) Ferroportin ist dafür verantwortlich, freies Eisen in die Zelle zu transportieren.
- (E) Eisen ist ein essentielles Massenelement und spielt eine wichtige Rolle beim Energiestoffwechsel des menschlichen Körpers.

- 14) Damit unser Körper Nahrungslipide aufnehmen kann, müssen sie zuerst gespalten und emulgiert werden. An der Spaltung ist u.a. die extrazelluläre Zungenlipase, welche von den Ebner-Spüldrüsen an der Basis der Papillae vallatae und Papillae foliatae auf dem Zungengrund sezerniert wird, beteiligt. Die Zungenlipase spaltet sog. Triglyceride in freie Fettsäuren und Diacylglycerine oder Monoacylglycerine. Diese wandern dann weiter in den Dünndarm. Durch den von den ankommenden Fetten ausgelösten Reiz wird Cholecystokinin freigesetzt. Dieses regt zwei Organe an: Zum einen die Bauchspeicheldrüse, die Lipasen in das Duodenum abgibt und zum anderen die Gallenblase, welche Gallensäuren abgibt. Die Lipase wird im Bikarbonat reichen Milieu des Duodenums mit Hilfe von Trypsin und Chymotrypsin aktiviert und zersetzt Triglyceride in freie Fettsäuren und Monoglyceride. Die Lipase kann nur effektiv wirken, wenn die Nahrungsfette mit Gallensäuren als Emulgatoren sogenannte Mizellen bilden. Diese Mizellen werden von den Enterozyten des Dünndarms aufgenommen und geben die Monoglyceride und Fettsäuren in der Zelle ab. In der Darmwand erfolgt nun die Resynthese zu Triglyceriden, welche die Zelle in Form von Chylomikronen verlassen. Diese enthalten neben den Triglyceriden auch Cholesterin und Phospholipide. Die Chylomikronen gelangen in das Lymphsystem. Über die Cisterna chyli und den Ductus thoracicus werden sie zum linken Venenwinkel transportiert, wo sie in den Blutkreislauf abgegeben werden.

Welche der folgenden Aussagen trifft nicht zu?

- I. Lipasen werden jeweils an der Basis der Papillae vallatae und Papillae foliatae auf dem Zungengrund sezerniert.
 - II. Die Lipase aus der Bauchspeicheldrüse wird in inaktiverter Form sezerniert.
 - III. Ohne Mizellenbildung können Fette nicht resorbiert werden.
- (A) Aussage I und II trifft nicht zu.
 - (B) Nur Aussage I trifft nicht zu.
 - (C) Alle Aussagen treffen nicht zu.
 - (D) Aussage II und III treffen nicht zu.
 - (E) Alle Aussagen treffen zu.

- 15) Es gibt verschiedene Arten von Glucose-Transportern, die die Glucose aus dem Blut in verschiedene Gewebe aufnehmen können, um sie dort im Energiestoffwechsel weiterzuverarbeiten. Die verschiedenen Transporter haben auch eine unterschiedliche Affinität. Eine tiefe Affinität bedeutet, dass es eine hohe Glucosekonzentration im Blut für die Aufnahme ins Gewebe braucht. Um Aussagen über die Affinität zu machen, wird die Michaelis-Menten Konstante (K_m) mit der Einheit [mM] verwendet. Je höher die K_m ist, desto tiefer ist die Affinität und umgekehrt. In der Leber sind vorwiegend GLUT2-Transporter mit hoher K_m , in den meisten anderen Geweben wie Muskeln und Gehirn sind Glucose-Transporter mit tiefer K_m .

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

- (A) Nach einer glucosehaltigen Mahlzeit werden nur die Transporter in der Leber verwendet.
- (B) In der Leber wird besonders gut Glucose aufgenommen.
- (C) Muskeln ($K_m = 5\text{mM}$) nehmen besser Glucose auf als das Gehirn ($K_m=1\text{mM}$).
- (D) Nach einer glucosehaltigen Mahlzeit wird wahrscheinlich mehr Glucose über die Leber aufgenommen als im nüchternen Zustand.
- (E) Eine tiefe K_m bedeutet, dass man viel Glucose im Blut haben muss, damit die Transporter aktiv werden.

- 16) Um Stoffe aus dem Cytoplasma in den Zellkern zu transportieren, braucht es sogenannte Kernimportrezeptoren. Diese binden an den zu transportierenden Stoff (Cargo) und werden gemeinsam in den Zellkern transportiert. Im Zellkern bindet Ran-GTP an der Kernimportrezeptor, wobei sich die Cargo, die sich von Kernimportrezeptor löst im Zellkern verbleibt. Der Komplex aus Ran-GTP und Kernimportrezeptor verlässt schliesslich den Zellkern. Im Cytoplasma wartet Ran-GAP, welches Ran-GTP in Ran-GDP und P spaltet. Ran-GDP wird wieder in den Zellkern transportiert und dort vom Ran-GEF wieder zu Ran-GTP konvertiert. Die Spaltung von Ran-GTP zu Ran-GDP und P liefert die für diesen Vorgang benötigte Energie.

Welche der folgenden Aussagen trifft nicht zu?

- I. Energie wird erst benötigt, um den Kernimportrezeptor wieder aus dem Zellkern zu transportieren.
 - II. Ran-GDP ist nur im Cytoplasma zu finden.
 - III. Ohne Ran-GTP kann zwar Cargo in die Zelle gelangen, aber nicht mehr rauskommen.
- (A) Alle Aussagen sind falsch.
 - (B) Nur Aussage II ist falsch.
 - (C) Aussagen II und III sind falsch.
 - (D) Aussagen II und III treffen zu.
 - (E) Keine Aussage ist falsch.

- 17) Glucose wird nach einer Mahlzeit in unserem Körper aufgenommen und in mehreren Schritten in der Glykolyse zu Pyruvat umgewandelt. Pyruvat kann je nach Energiestatus und Verfügbarkeit von Sauerstoff in unserem Körper verschieden weiterverarbeitet werden. Der Citratzyklus ist ein wichtiger Schritt in der Energiegewinnung unserer Körper. Im ersten Schritt des Citratzyklus reagieren Acetyl-CoA und Oxalacetat zu Citrat. Das Enzym Pyruvat-Dehydrogenase wandelt Pyruvat in Acetyl-CoA um, das Produkt dieser Reaktion hemmt das Enzym. Eine hohe Acetyl-CoA Konzentration stimuliert die Reaktion der Pyruvat-Carboxylase. Pyruvat kann zusammen mit CO₂ durch die Pyruvat-Carboxylase in Oxalacetat umgewandelt werden, dieser Schritt benötigt jedoch Energie in Form von ATP, wodurch ADP entsteht. Bei der Reaktion wird das CO₂ auf Pyruvat übertragen, dies benötigt den Cofaktor Biotin.

Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- I. Wenn viel Acetyl-CoA vorhanden ist, ist wahrscheinlich die Pyruvat-Carboxylase aktiv.
 - II. Der Citratzyklus kann nur stattfinden, wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist.
 - III. Biotin ist wichtig, um Glucose im Körper aufzunehmen.
- (A) Alle Aussagen sind richtig.
 - (B) Nur Aussage II ist richtig.
 - (C) Aussagen I und II sind richtig.
 - (D) Nur Aussage I ist richtig.
 - (E) Keine Aussage ist richtig.

- 18) Unsere Haut und die inneren Oberflächen von Respirationstrakt, Digestionstrakt und Urogenitalsystem sind durch sogenannte Epithelien ausgekleidet. Diese sind über eine Basalmembran an den darunterliegenden Geweben verankert. Die andere Seite zeigt zur Aussenwelt oder zum "Lumen". Epithelzellen sind durch verschiedene Arten sogenannter Haftkomplexe miteinander verbunden, damit sie zusammenhalten oder Informationen austauschen können. Die Epithelzellen sind mithilfe von Hemidesmosomen und Fokalkontakten an der Basalmembran verankert. Erstere haben Kontakt zu sogenannten Intermediärfilamenten und letztere zu Aktinfilamenten. Es gibt auch Kontakte zwischen den Epithelzellen, sogenannte Adhäsionskontakte. Die Zonula adherens haben ebenfalls Kontakt zu den Aktinfilamenten, die Macula adhaerentes zu den Intermediärfilamenten. Unterhalb der Adhäsionskontakte finden sich kanalbildende Kontakte, die Gap junctions. Oberhalb der Adhäsionskontakte sind die Tight junctions (Zonula occludens), die auch Verschlusskontakte genannt werden, da sie verhindern, dass etwas zwischen die Zellen gelangt. Die zum Lumen gewandte Seite nennt man apikal, die zur Basalmembran basale Seite.

Welche der Aussagen ist **falsch**?

- (A) Ein Nexus liegt apikaler als die Fokalkontakte.
- (B) Die Zonula occludens ist am weitesten von der Basalmembran entfernt.
- (C) Wahrscheinlich sind unsere Augen mit Epithelzellen ausgekleidet.
- (D) Hemidesmosomen und Macula adhaerentes haben zu den gleichen Filamenten Kontakt.
- (E) Adhäsionskontakte liegen basaler als tight junctions.

Lösungen:

- 1) B
- 2) B
- 3) E
- 4) B
- 5) B
- 6) C
- 7) E
- 8) C
- 9) E
- 10) D
- 11) D
- 12) C
- 13) C
- 14) B
- 15) D
- 16) C
- 17) D
- 18) C